

Лабораторная работа № 1

Реализованы последовательная и параллельная версии вычисления числа π по ряду Лейбница на языке C. В параллельной версии использована директива OpenMP parallel for с reduction(+:sum), время измерялось функцией omp_get_wtime(). Исследовано влияние количества потоков и числа членов ряда на время выполнения и ускорение.

В таблицах приведены медианы трёх запусков.

Ускорение S = время последовательной версии / время OpenMP.

1. Влияние количества потоков, $n = 10^9$

Потоки	Последовательно, с	OpenMP, с	Ускорение S
1	0,919	0,932	0,99
2	0,915	0,516	1,77
4	0,924	0,325	2,84
8	0,915	0,239	3,83
16	0,913	0,250	3,65

2. Влияние размера задачи, 8 потоков

Члены ряда n	Последовательно, с	OpenMP, с	Ускорение S
10^7	0,010	0,004	2,50
10^8	0,094	0,026	3,62
10^9	0,915	0,239	3,83
10^{10}	9,161	2,404	3,81

Вывод

При $n = 10^9$ увеличение числа потоков с 1 до 8 уменьшило время параллельного вычисления с 0,932 до 0,239 с. Наибольшее ускорение в первой серии составило 3,83 при 8 потоках. При 16 потоках время выросло до 0,250 с, поэтому дальнейшего улучшения не наблюдалось. Это согласуется с наличием 8 логических процессоров и дополнительными затратами на управление потоками. При одном потоке OpenMP оказался немного медленнее последовательной версии из-за накладных расходов. При увеличении n с 10^7 до 10^{10} ускорение изменилось с 2,50 до 3,81. На больших задачах затраты на запуск и синхронизацию потоков составляют меньшую долю общего времени. Результаты зависят от фоновой нагрузки и частоты процессора, особенно при коротких измерениях.